

# PRESENTACIÓN FINAL
## Resultados Observatorio Ambiental Comuna 22

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4133.010.27.1.041-2025



# Agenda

1. **Introducción**
2. **Componente de Ordenamiento Territorial**
   a. Ajuste Metodológico
   b. Indicadores
3. **Componente Biodiversidad**
   a. Resumen trabajo con comunidad
   b. Indicadores
4. **Sostenibilidad e Integración Territorial**
5. **Diseño de la página web del OAC22**



# Componente
## *Ordenamiento Territorial*

- Analiza las **dinámicas** de **urbanización** en la Comuna 22 y su impacto en la transformación del territorio, en especial presiones sobre los ecosistemas, el agua y la calidad ambiental.

- **Cuatro indicadores** para estudiar estos cambios, integrando el análisis técnico con el conocimiento comunitario.

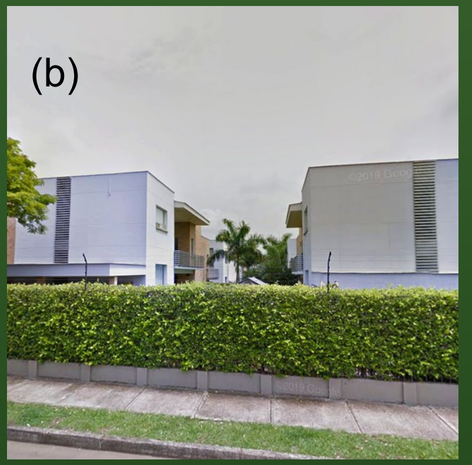
- Aporta herramientas para el seguimiento, la planificación y la toma de decisiones, promoviendo un **modelo de ocupación más equilibrado y sostenible.**

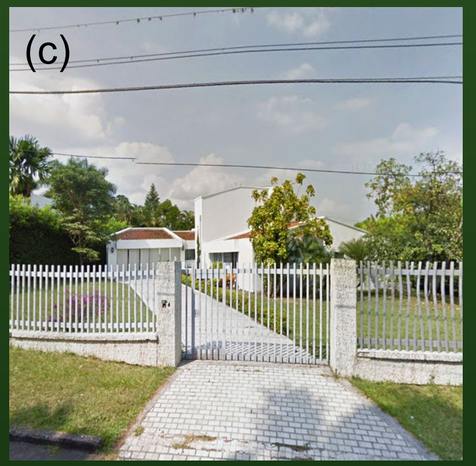


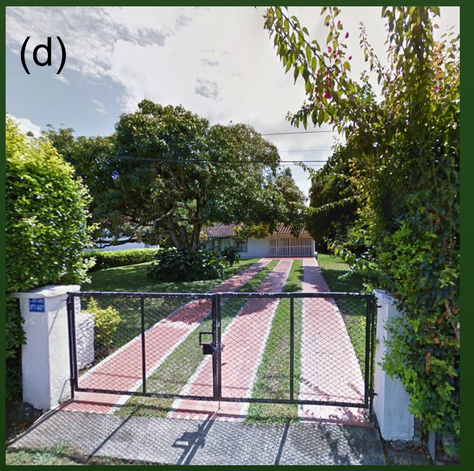
# Resultados
## Crecimiento Urbano

| Años | Descripción | Tipologías predominantes |
|---|---|---|
| **2001** | Prevalencia de vivienda unifamiliar y parcelas | Vivienda unifamiliar aislada en lotes medianos y grandes (casas de una planta o dos). (a)<br>Parcelas y viviendas semi rurales en el borde sur (corredor hacia Pance). (b) |
| **2001 - 2012** | Consolidación de conjuntos cerrados y aparición de multifamiliares de mediana altura | Aún predominan las casas, pero ya es visible la **expansión de conjuntos cerrados** (viviendas unifamiliares en privados) y **multifamiliar de baja/ mediana altura** (4 - 7 pisos). (c)<br>Se comienza a transformar parcelas grandes en proyectos inmobiliarios. (d) |



# Resultados
## Crecimiento Urbano

| Años | Descripción | Tipologías predominantes |
|---|---|---|
| **2012 - 2016** | Crecimiento activo de multifamiliar y conjuntos cerrados | Mayor heterogeneidad tipológica: Mezcla entre **vivienda unifamiliar aislada en conjunto cerrado** y proyectos de **vivienda nueva multifamiliar de mediana/alta altura**. (e) |
| **2016 - 2020** | Consolidación de tipologías mixtas: casas y torres de mediana/alta altura | Aumenta la presencia de **multifamiliares en mediana/alta altura aislada y multifamiliar en conjuntos cerrados. (f)** |
| **2020 - 2025** | Consolidación urbana y fortalecimiento de centralidades comerciales | Crecimiento concentrado sobre corredores viales principales y procesos de completamiento urbano. (g)<br>Aumento significativo de equipamientos comerciales y de ocio, configurando nuevas centralidades que transforman la dinámica residencial predominante. (h) |


(e)

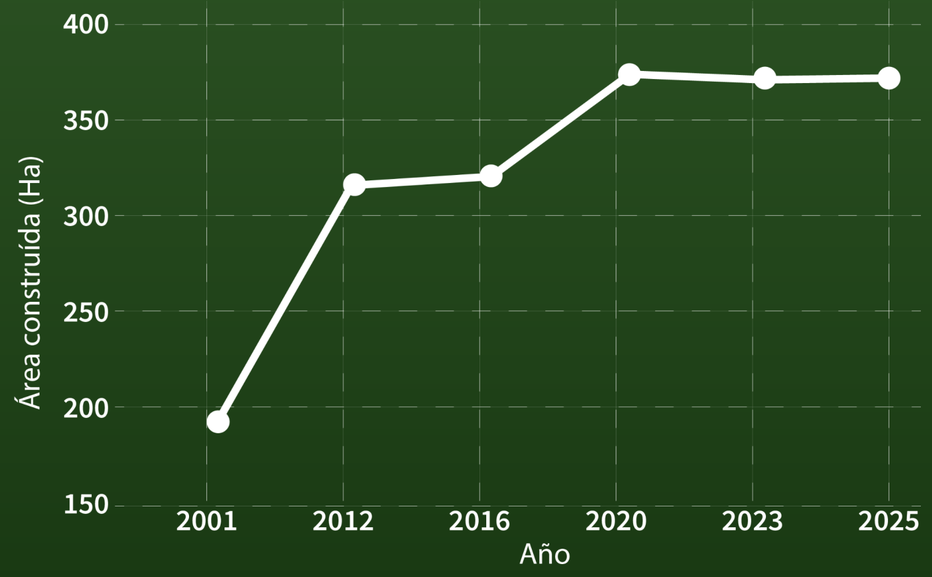

(f)


(g)

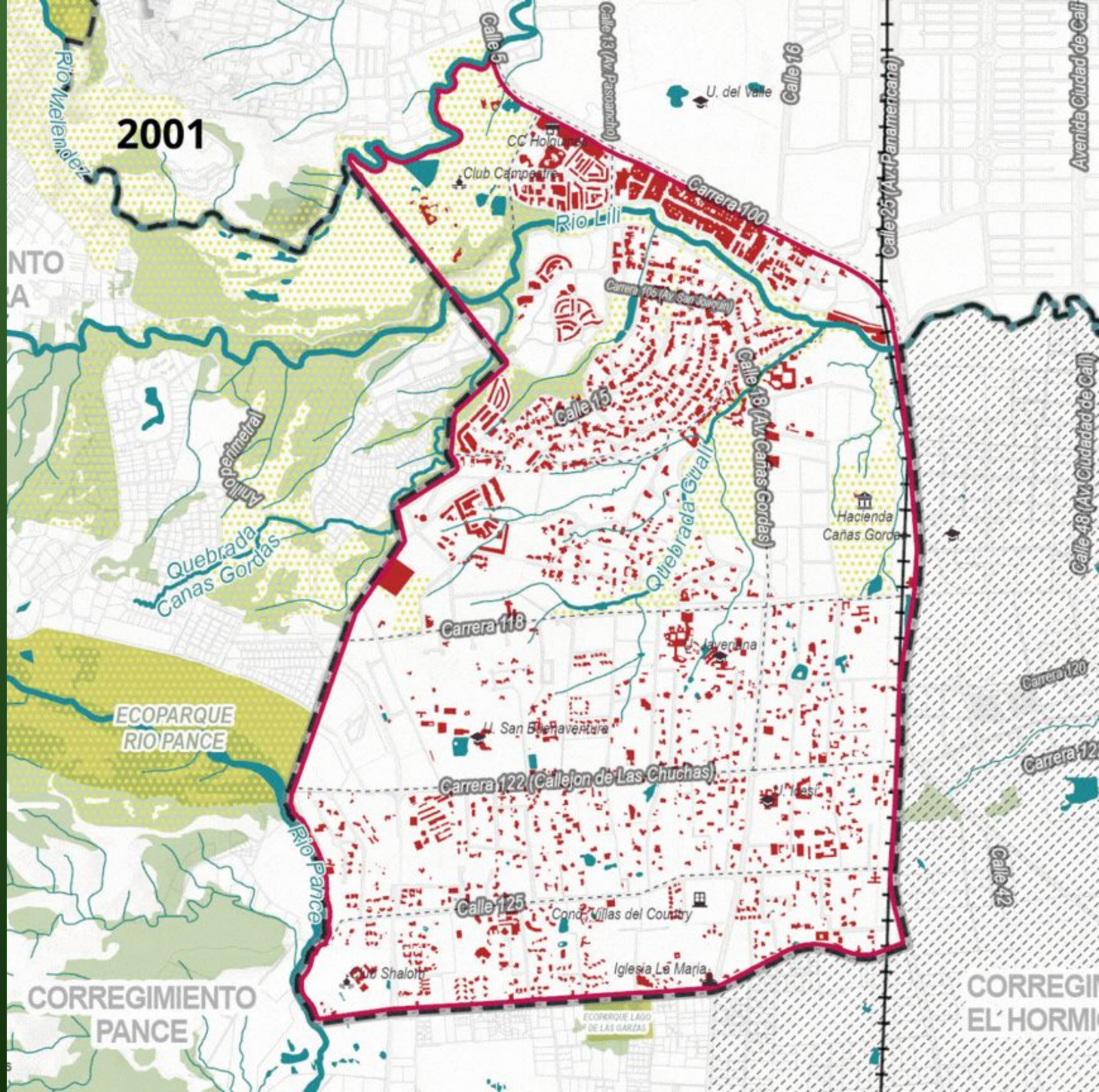

(h)

# Crecimiento Urbano

***Evolución multitemporal de la edificabilidad entre 2001 y 2025***




*Evolución del crecimiento urbano en la Comuna 22*



# *Recomendaciones*
## Crecimiento Urbano

- **Orientar la urbanización hacia la consolidación interna,** priorizando la ocupación responsable de vacíos urbanos y la densificación controlada con criterios ambientales.
- **Activar usos transitorios de bajo impacto en lotes vacantes,** que reduzcan la presión sobre ecosistemas estratégicos.
- **Fortalecer el monitoreo comunitario** mediante caminatas de lectura del territorio, cartografía socioambiental y archivos de evidencia.
- **Proteger y reforzar los bordes ecológicos,** promoviendo zonas de amortiguación, la delimitación y señalización de corredores ecológicos y la exigencia de evaluaciones ambientales en áreas sensibles.



Rutas Naturbanas, San José, Costa Rica, 2012

# *Hallazgos principales*
## Impermeabilización del suelo

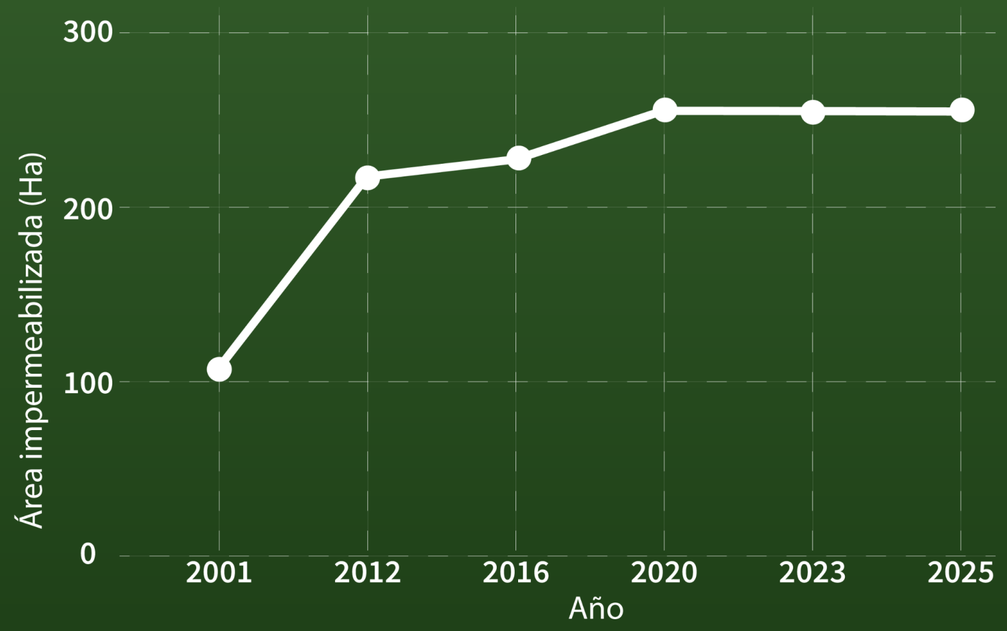
**1.** Entre **2001 y 2025**, las áreas impermeables en la Comuna 22 pasaron de **192 a 370 hectáreas** (**92.6%**)
Cada vez hay **más suelo cubierto por superficies duras** que impiden que el agua se infiltre naturalmente.

**2.** Actualmente cerca del **35% del territorio está impermeabilizado**, y **el crecimiento se ha estabilizado.** Gran parte del suelo disponible ya fue urbanizado

**3. Cuando aumenta la impermeabilización:**

- Disminuye la infiltración del agua en el suelo
- Aumenta la escorrentía y el riesgo de inundaciones
- Se presionan los humedales y corredores ambientales
- Se reduce la conectividad ecológica

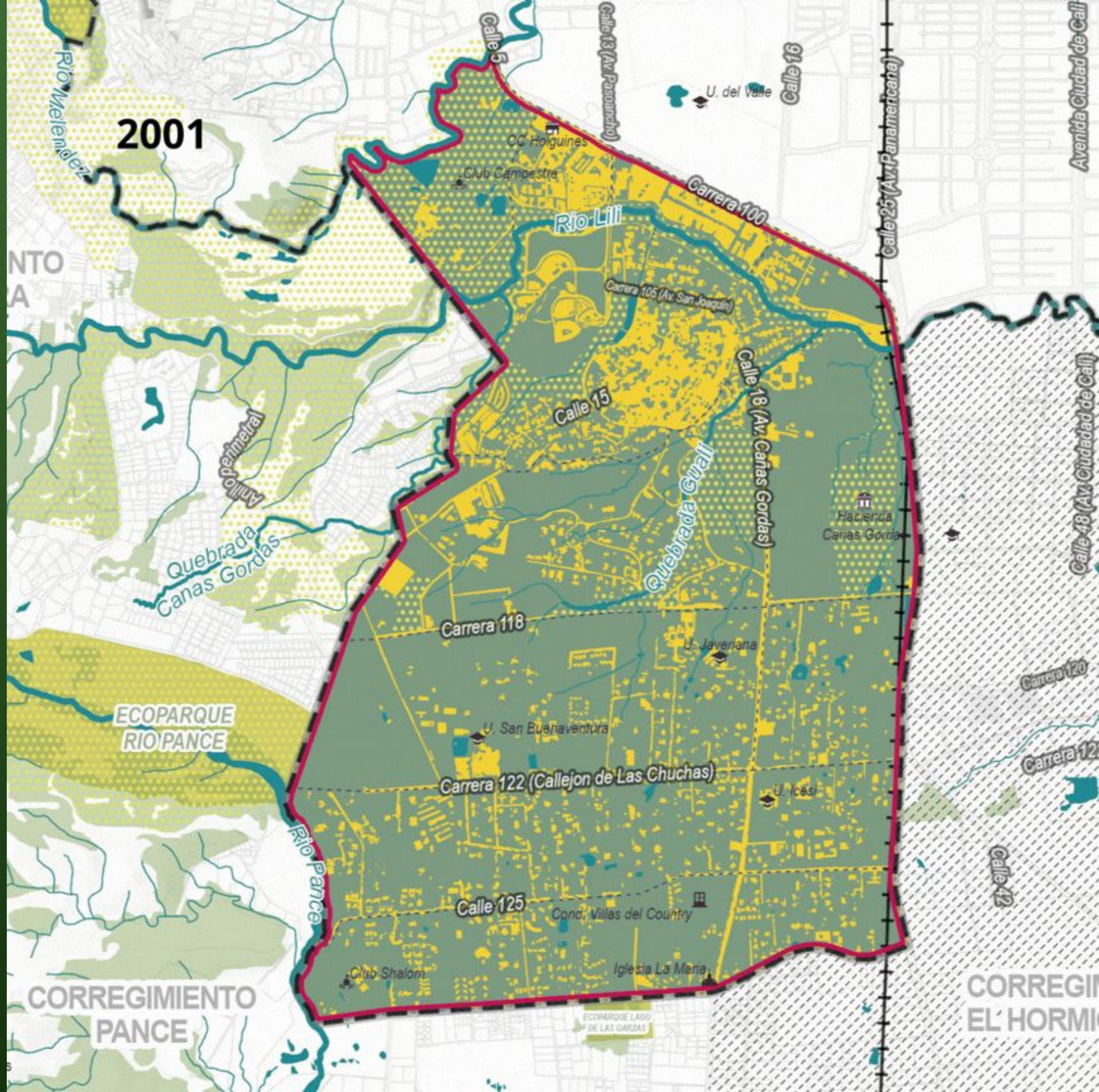
**4.** Aproximadamente **el 71.2% de la Comuna 22 es zona de recarga del acuífero**, lo que significa que el territorio **permite filtrar y almacenar agua subterránea**.




*Evolución del área impermeabilizada de la Comuna 22*

# Impermeabilización del suelo

***Evolución multitemporal de la edificabilidad entre 2001 y 2025***



# *Recomendaciones*
## Impermeabilización del suelo

- **Fortalecer** el control ambiental en licencias urbanísticas exigiendo estudios de escorrentía e infiltración y soluciones de drenaje sostenible en proyectos cercanos a humedales.
- **Proteger** áreas permeables estratégicas promoviendo la renaturalización del suelo, evitando su pavimentación y solicitando su reconocimiento como zonas prioritarias de conservación.
- **Generar** evidencia para defender ecosistemas documentando inundaciones y afectaciones en humedales y consolidando esta información en el Observatorio Ambiental.



Rutas Naturbanas, San José, Costa Rica, 2012

# *Hallazgos principales*
## Fragmentación ecosistemas estratégicos

1. Los ecosistemas estratégicos ocupan **179 hectáreas en la comuna.** Estos ecosistemas hacen parte de la EEP y son base para la regulación del agua y la conectividad ecológica.
2. **El 75.4% del ecosistema** mantiene superficie blanda.
3. Aún existe una base ecológica, capaz de permitir procesos naturales como infiltración del agua, movilidad de especies y conectividad ecológica.
4. **El 24.6% del ecosistema presenta intervención urbana**, principalmente por: construcciones (17.3%) e infraestructura vial (7.3%).
5. Los procesos de urbanización en Pance han generado mayor presión sobre áreas forestales protectoras y el occidente de la comuna ha respetado más los elementos ambientales.

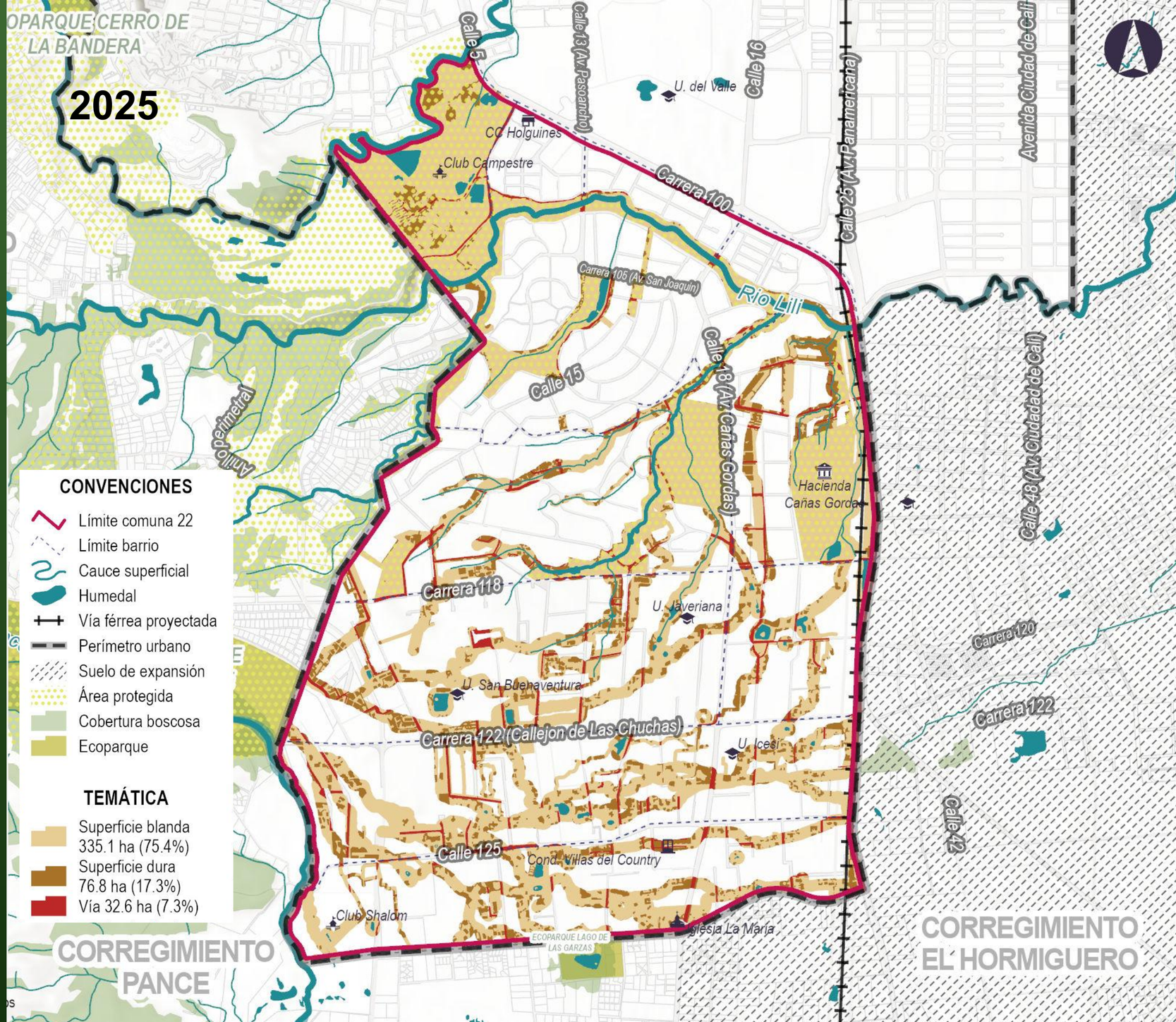
a) b)



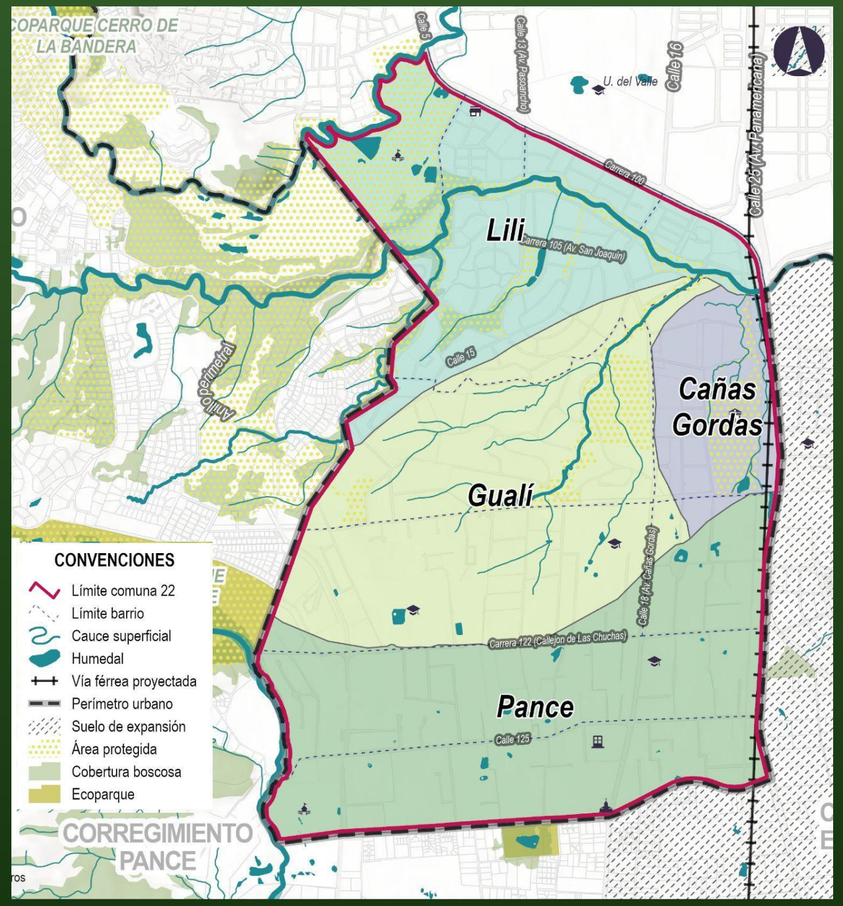

**Detalle de fragmentación del ecosistema estratégico.** a) Imagen de Google Earth 2020 de referencia. b) Detalle de fragmentación del ecosistema estratégico

# Fragmentación ecosistemas estratégicos

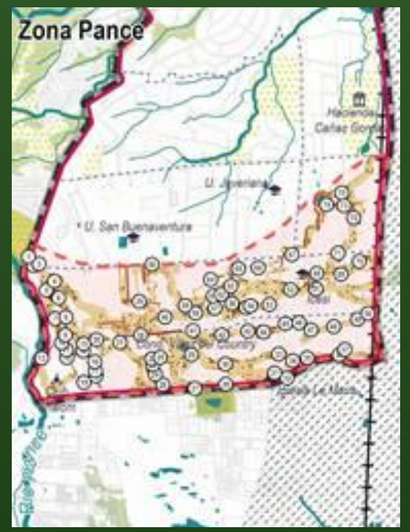
***Estado de fragmentación del ecosistema estratégico***



# *Hallazgos principales*
## Fragmentación ecosistemas estratégicos



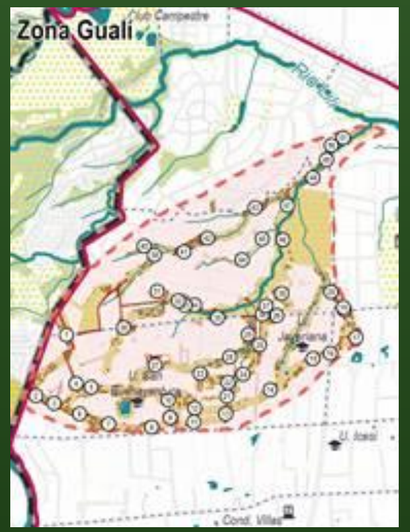

**Análisis espacial comparativo de la fragmentación:**




**Zona Pance:**

Registra 75 cruces y 31,9 ha de área dura

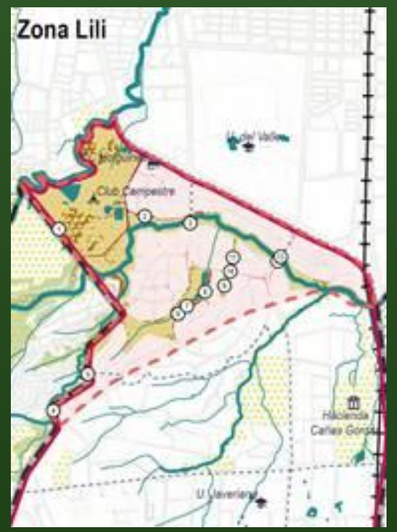
La zona más crítica.




**Zona Guali:**

Registra 51 cruces y 25,9 ha de área dura.

Es la segunda zona más crítica




**Zona Lili:**

Con 13 cruces y 10,2 ha de área dura

Presión baja sobre la EEP




**Zona Cañas Gordas:**

Con 10 cruces y 8,8 ha de área dura

Presenta afectación intermedia

# *Recomendaciones*
## Fragmentación ecosistemas estratégicos

- **Incorporar la conectividad ecológica** como criterio clave de planificación, integrando el análisis de fragmentación en el POT y los demás instrumentos de gestión del suelo.
- **Priorizar la protección y restauración de ecosistemas estratégicos,** limitando la expansión vial y las superficies impermeables en zonas de alta infiltración, humedales, rondas hídricas y corredores ambientales.
- **Fortalecer el monitoreo territorial** con apoyo comunitario, para identificar tramos críticos de fragmentació.
- **Impulsar procesos permanentes de educación ambiental,** que fortalezcan la apropiación social de los ecosistemas estratégicos.

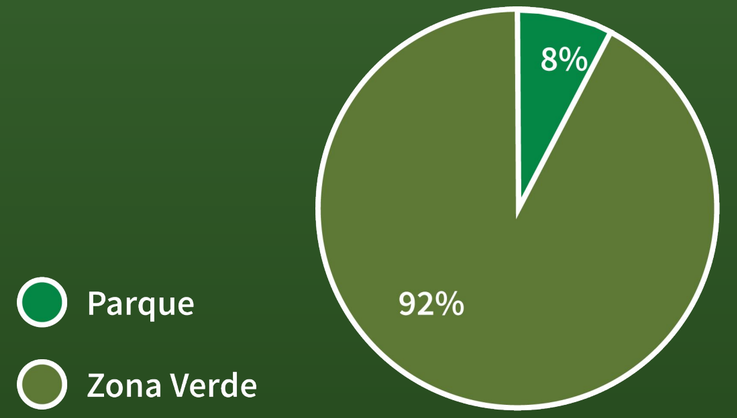



Pasos de Fauna, Puente del Oriente, Aburrá.

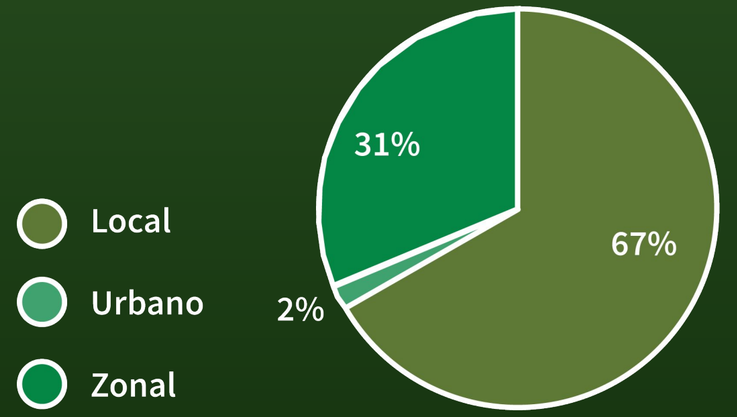
# *Hallazgos principales*
## Espacio público por habitante

- El 98% de los registros del inventario de espacio público son confiables. El trabajo de campo mostró que muchos de estos espacios no funcionan realmente como lugares de encuentro o recreación.
- Gran parte del espacio público son zonas verdes ambientales. **El 92%** del espacio público corresponde a **zonas verdes** y solo **8% a parques**.
- Solo **1% del espacio público** corresponde a parques para recreación especializada (Polideportivo Valle del Lili)
- Si se excluyen las áreas ambientales, el indicador se reduce a 4.4 m² por habitante, lo que muestra que **la disponibilidad real de espacios públicos de uso ciudadano es limitada**.

*Elementos del Espacio Público*

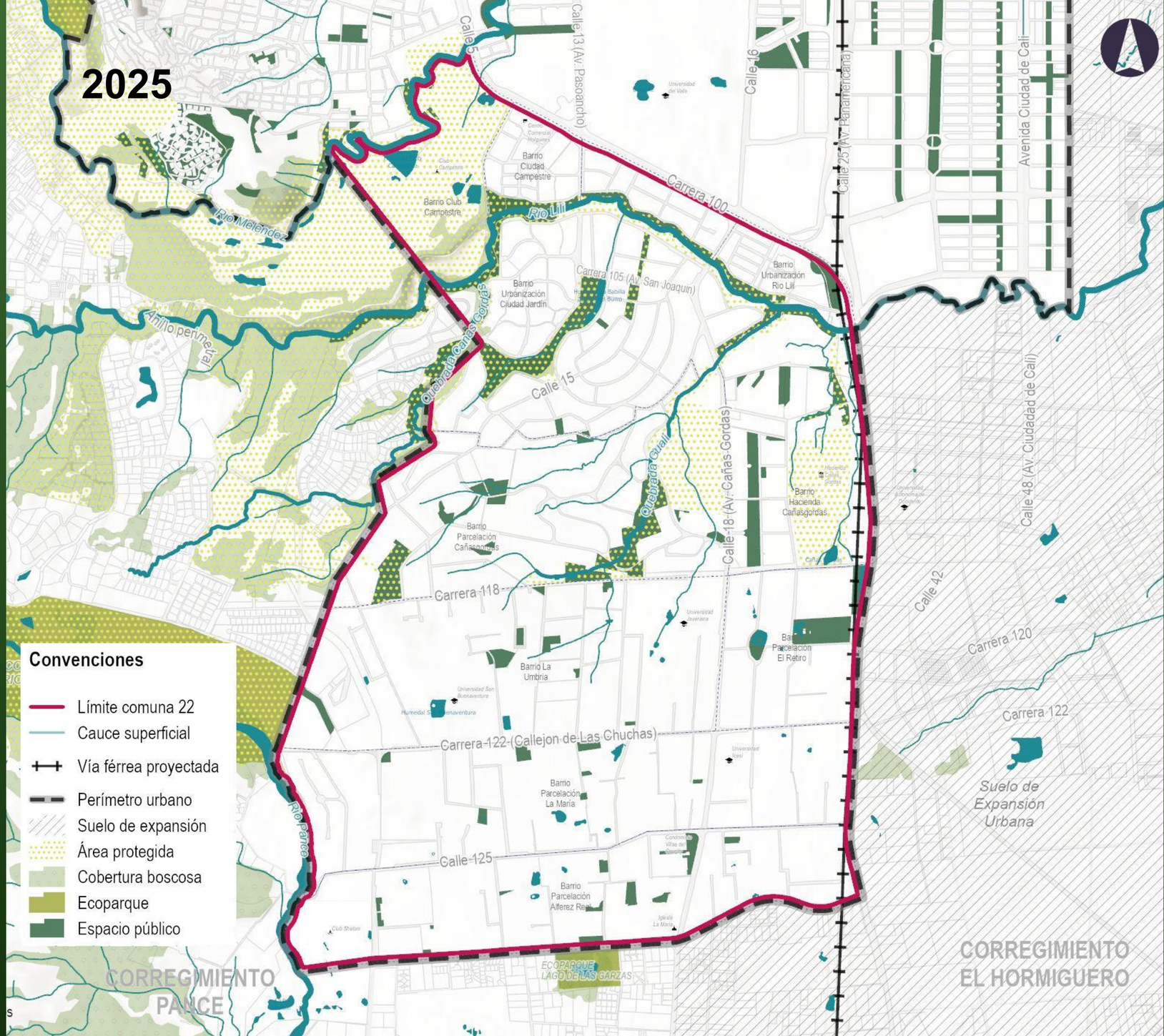



*Escala del Espacio Público*



# Espacio público por habitante

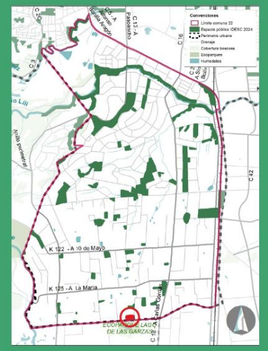
***Espacio público comuna 2025***

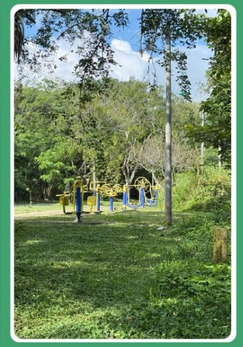


# Hallazgos principales
## Espacio público por habitante

### EP_01_ZONA VERDE FRENTE AL PARQUE DE LAS GARZAS





| | |
|---|---|
| **Barrio** | Parcelación Pance |
| **Localización** | Cra 127 Calle 16a |
| **Área** | 6405,63 m2 |
| **Tipología del EP** | Zona verde |
| **Escala** | Zonal |

**Estado**

| Malo | Regular | Bueno |
|---|---|---|

**Elementos destacados**

Máquinas biosaludables.
Mobiliario básico.
Quebrada como hito ambiental.

**Usos y actividades**

Recreación pasiva (bancas).
Recreación activa (maquinas biosaludables).
No se identifican espacios de encuentro formales.

**Accesiblidad**

Acceso permeable mediante dos calles, lo que permite conexión directa con la trama vial.
Acceso desde vías secundarias.

**Condiciones ambientales**

Presencia de vegetación herbácea y arbustiva, sin mantenimiento.
Sombra natural disponible.
Presencia de una quebrada.
Presencia de aves.

**Condiciones espaciales**

Mobiliario (bancas, canecas, iluminación)
Dos culatas que generan bordes duros poco activos.
No existen zonas de encuentro diseñadas ni áreas amplias de estancia.

**Vocación**

Vocación recreativa.
Vocación ecológica potencial debido a la presencia de la quebrada y vegetación, aunque actualmente limitada por la falta de mantenimiento.

**Calidad espacial**

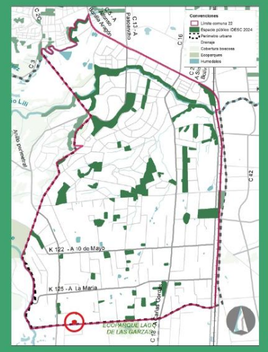
Confort climático.
Elementos (senderos, maquinas, bancas) sin integración.
Sensación de seguridad por visibilidad.

**Problemáticas**

Vegetación y senderos sin mantenimiento.
Presencia de residuos solidos
Ausencia zonas de encuentro.
Culatas que generan bordes

### EP_02_ZONA VERDE CONDOMINIO FARALLONES








| | |
|---|---|
| **Barrio** | Parcelación Pance |
| **Localización** | Cra 127 Calle 6 |
| **Área** | 1150,7m2 |
| **Tipología del EP** | Zona verde |
| **Escala** | Local |

**Estado**

| Malo | Regular | Bueno |
|---|---|---|

**Elementos destacados**

Vegetación perimetral alta
Mobiliario básico
Juegos infantiles abandonados

**Usos y actividades**

Recreación pasiva (bancas).
Recreación activa (juegos infantiles abandonados).
No se identifican espacios de encuentro formales.

**Accesiblidad**

Borde duro por cerramiento vegetal alto
Dos accesos por calles locales.
Cuenta con rampas de acceso
Senderos peatonales perimetrales.

**Condiciones ambientales**

Vegetación perimetral arbustiva alta en buen estado.
Zonas blandas en su totalidad.
No se identifican elementos ambientales relevantes (bosques, lagos).

**Condiciones espaciales**

Parque de pequeño formato
Mobiliario (bancas, iluminación, juegos en mal estado)
No existen zonas de encuentro diseñadas

**Vocación**

Vocación recreativa infantil, actualmente subutilizada por baja visibilidad y poco uso.
La vegetación configura una vocación contemplativa.

**Calidad espacial**

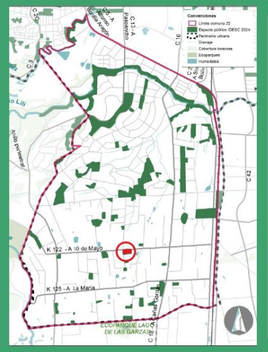
No hay condiciones de sombra.
Sensación de inseguridad por cerramiento vegetal.
Nivel de diseño básico

**Problemáticas**

Espacio subutilizado.
Visual e integración urbana reducida.
Juegos infantiles abandonados.
Sin espacios de encuentro.

### EP_03_PARQUE CONDOMINIO CAMPESTRE PALO VERDE








| | |
|---|---|
| **Barrio** | Parcelación Pance |
| **Localización** | Cra 122 Calle 15 |
| **Área** | 5310,32 m2 |
| **Tipología del EP** | Parque con colindancia |
| **Escala** | Zonal |

**Estado**

| Malo | Regular | Bueno |
|---|---|---|

**Elementos destacados**

Alta masa arbórea.
Ubicación estratégica frente al Colegio Claret.
Concurrido por la comunidad.

**Usos y actividades**

Recreación pasiva (bancas).
Recreación activa (maquinas biosaludables).
Senderos peatonales.
Espacios de encuentro diseñado.
Presencia de vendedores ambulantes en vías.

**Accesiblidad**

Borde duro por cerramiento vegetal alto y culatas.
Dos accesos por calles locales.
Senderos peatonales perimetrales.
Ubicado frente al colegio Claret.

**Condiciones ambientales**

Presencia de arboles de alto porte.
Vegetación arbustiva y herbácea en buen estado.
Presencia de fauna.
Predominancia zonas blandas.

**Condiciones espaciales**

Parque de mediano formato
Mobiliario (bancas, canecas, biosaludables, iluminación) en buen estado.
Dos culatas que generan bordes duros poco activos.
Zonas de encuentro diseñadas.

**Vocación**

Vocación recreativa activa y pasiva .
Vocación ecológica, por masa arbórea, aves y buen mantenimiento vegetal.
Espacio con fuerte vocación comunitaria debido a su uso y equipamientos cercanos.

**Calidad espacial**

Diseño integrado de todos sus elementos.
Percepción visual positiva.
Confort ambiental y sensorial.
Experiencia de permanencia agradable.

**Problemáticas**

Zonas de parqueo informales al borde.
Culatas hacia rejas pueden generar puntos de baja visibilidad.

# *Recomendaciones*
## Espacio público por habitante

- Integrar el **déficit de espacio público** por habitante **como criterio prioritario de planificación.**
- Priorizar la **recuperación y cualificación del espacio público** existente.
- **Articular el espacio público con la estructura ecológica** y la movilidad.
- Fortalecer el **seguimiento del indicador**, incorporando variables de accesibilidad, calidad y uso efectivo del espacio público.



# Indicadores
## *Biodiversidad*

- Evalúa el **estado ecológico de la Comuna 22** y monitorea las dinámicas de sus ecosistemas, integrando criterios de relevancia ecológica, sensibilidad frente a presiones urbanas y capacidad de actualización.
- De esta **articulación entre conocimiento técnico y saberes comunitarios** surgieron tres indicadores estratégicos que permiten comprender la biodiversidad del territorio, identificar riesgos y orientar acciones de conservación, restauración y gestión ambiental basadas en evidencia.



Ecosistemas estratégicos



Riqueza de aves

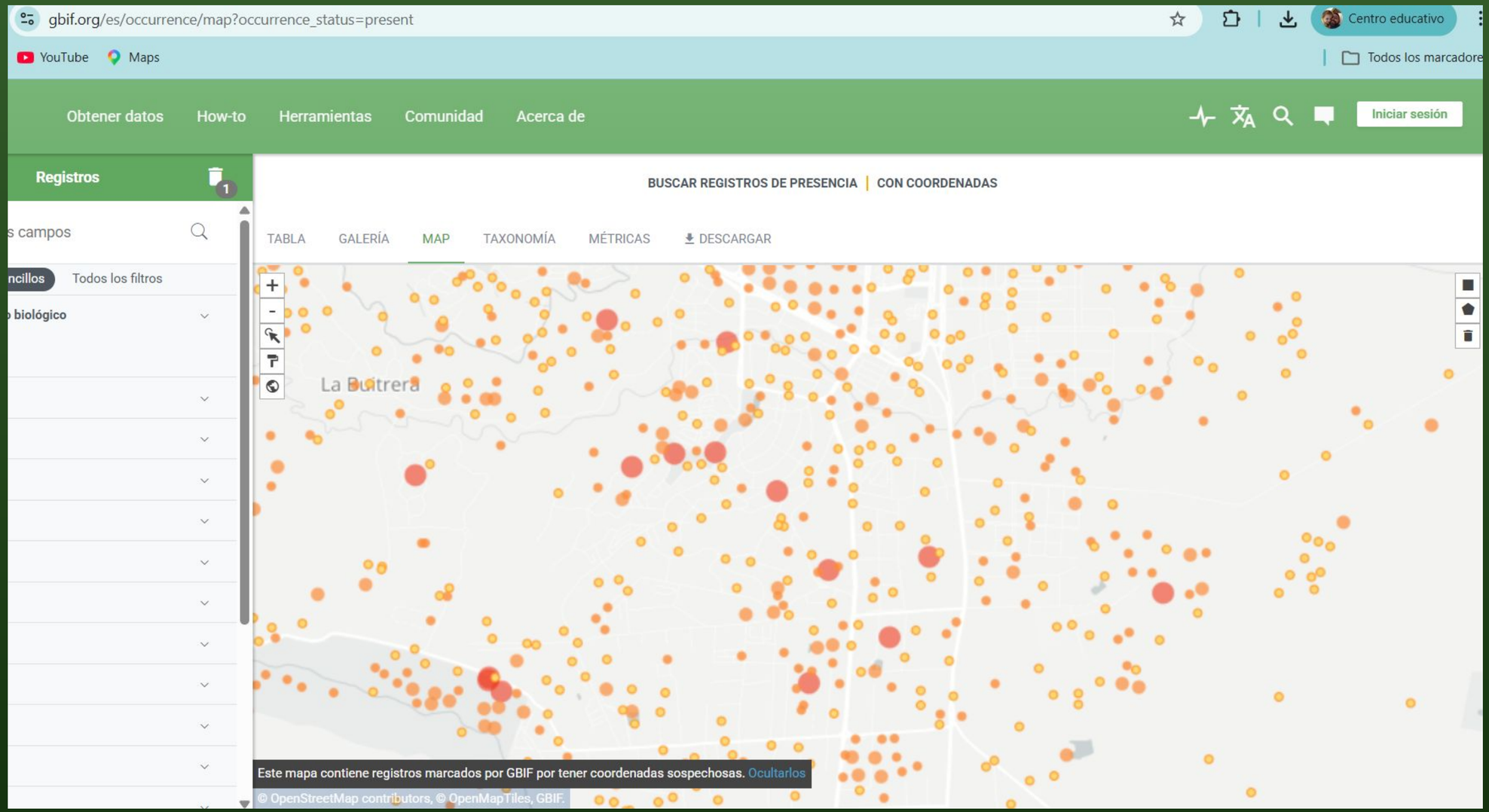


Árboles y arbustos



# Resumen Biodiversidad

*Recopilación de información*



# Resumen Biodiversidad

*Trabajo con la Comunidad*

## Ciencia ciudadana

Humedal La Babilla y el Zanjón del Burro

27 noviembre







Bosque Urbano Umbría

4 diciembre









## Muestreos biológicos




Lago de las Garzas




Humedal Cañasgordas




Humedal Panamericano

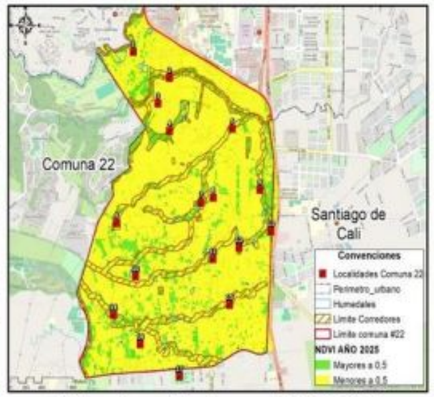


Humedal El Retiro

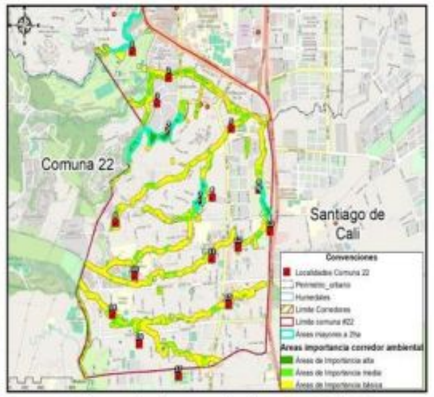
# *Resultados y Recomendaciones*
## Ecosistemas Estratégicos




Áreas de especial importância ecológica




Filtro de calidad vegetal (NDVI)



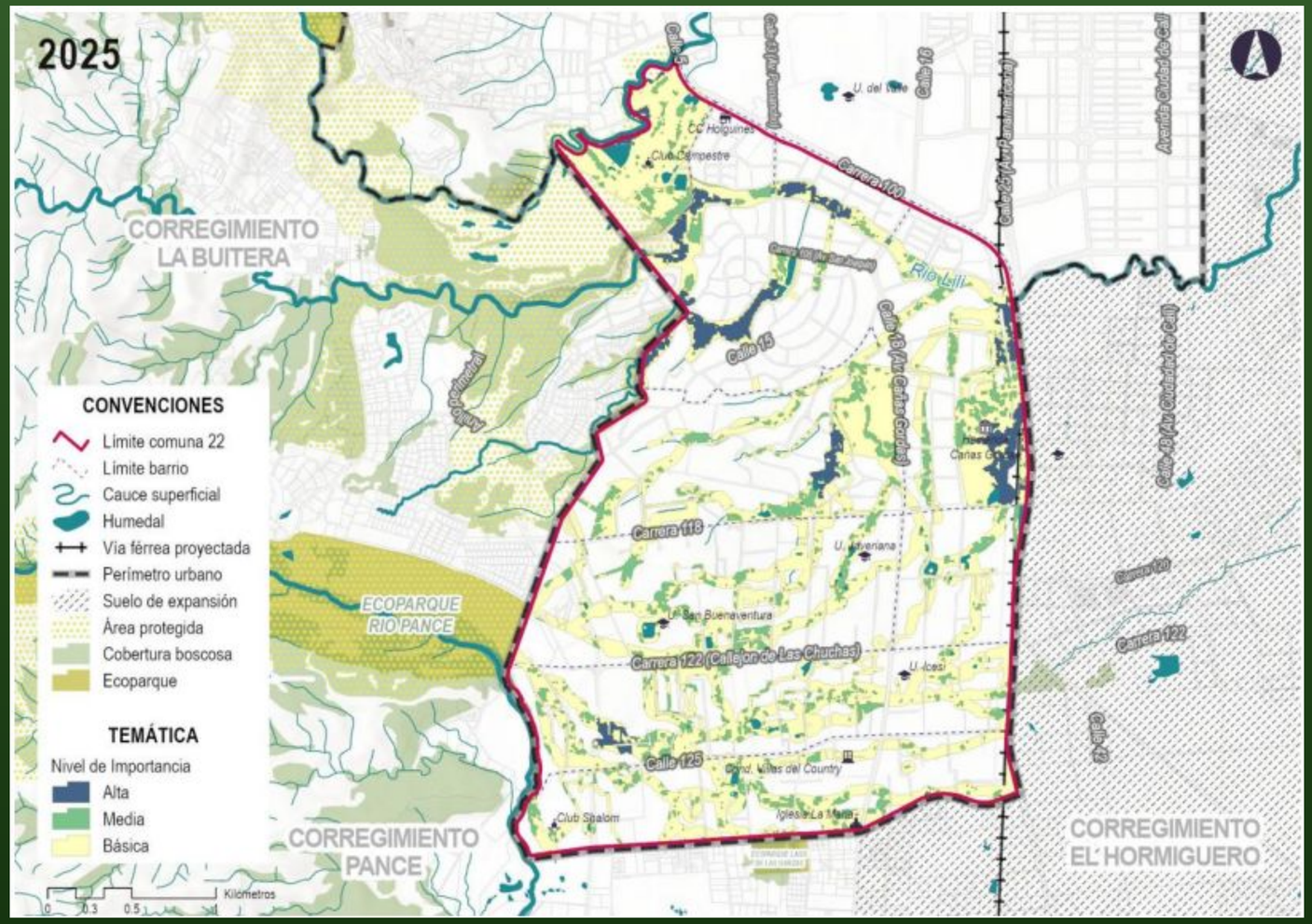

Filtro de área mínima (≥ 2 ha)

**Clasificación de importancia**

- Alta: NDVI > 0.5 + área ≥ 2 ha + corredor/humedal
- Media: NDVI > 0.5 + área ≥ 2 ha fuera de corredor/humedal
- Básica: Todas las áreas en corredores/humedales

| Categoría | Criterios principales | Función ecológica |
|---|---|---|
| **Alta** | NDVI > 0.5 y área ≥ 2 ha | Óptimas condiciones de cobertura y escala; sostienen comunidades estables |
| **Media** | NDVI > 0.5 y área < 2 ha | Fragmentos pequeños, pero con vegetación de calidad; relevantes para biodiversidad |
| **Básica** | Ubicación en corredores o humedales, sin importar NDVI o área | Reconocimiento de hábitats estratégicos y conectividad ecológica |

# *Resultados y Recomendaciones*
## Ecosistemas Estratégicos




Las **áreas de importancia alta se asocian principalmente a los relictos** vinculados al río Meléndez, río Lili, Zanjón del Burro, Parque de las Babillas, Hacienda Cañas Gordas, humedal Cañas Gordas y el entorno del Colegio Bolívar

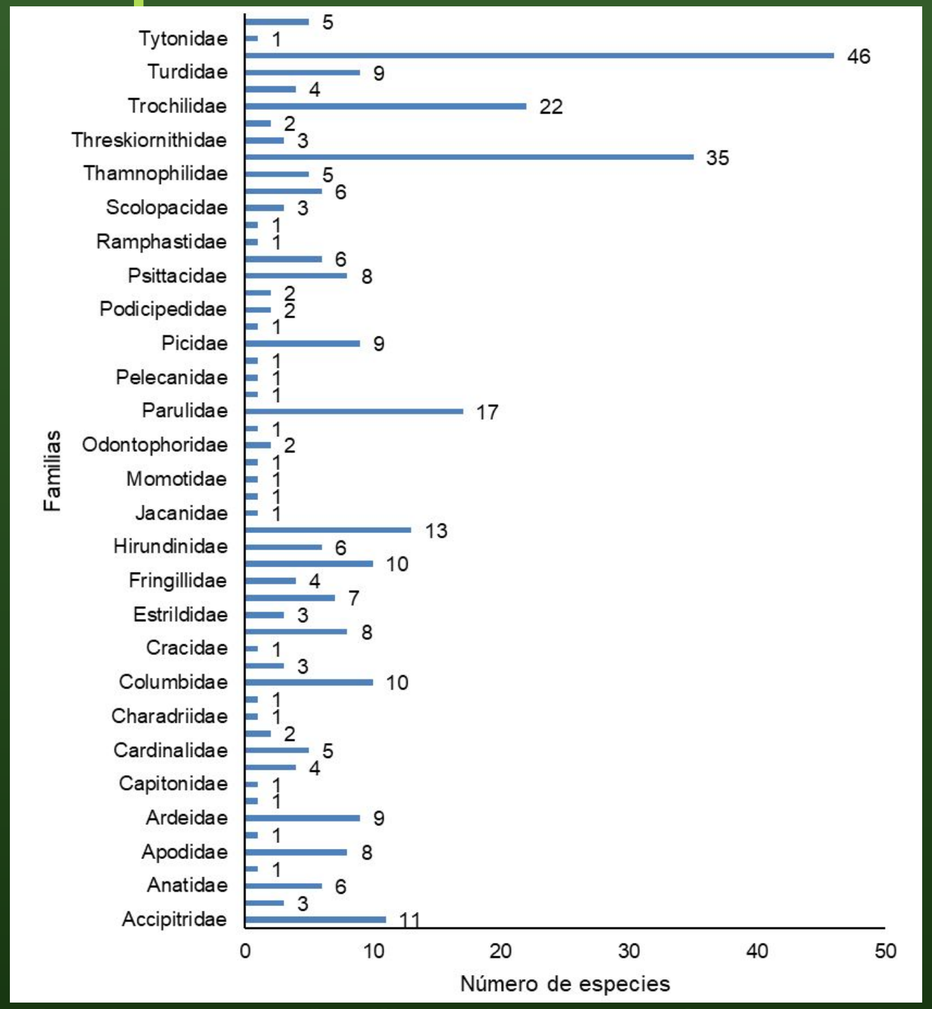
| Categoría | Área (ha) | Porcentaje % |
|---|---|---|
| **Alta** | 33.49 | 8.37 |
| **Media** | 295.18 | 73.73 |
| **Básica** | 71.65 | 17.90 |
| **TOTAL** | **400.32** | **100.00** |

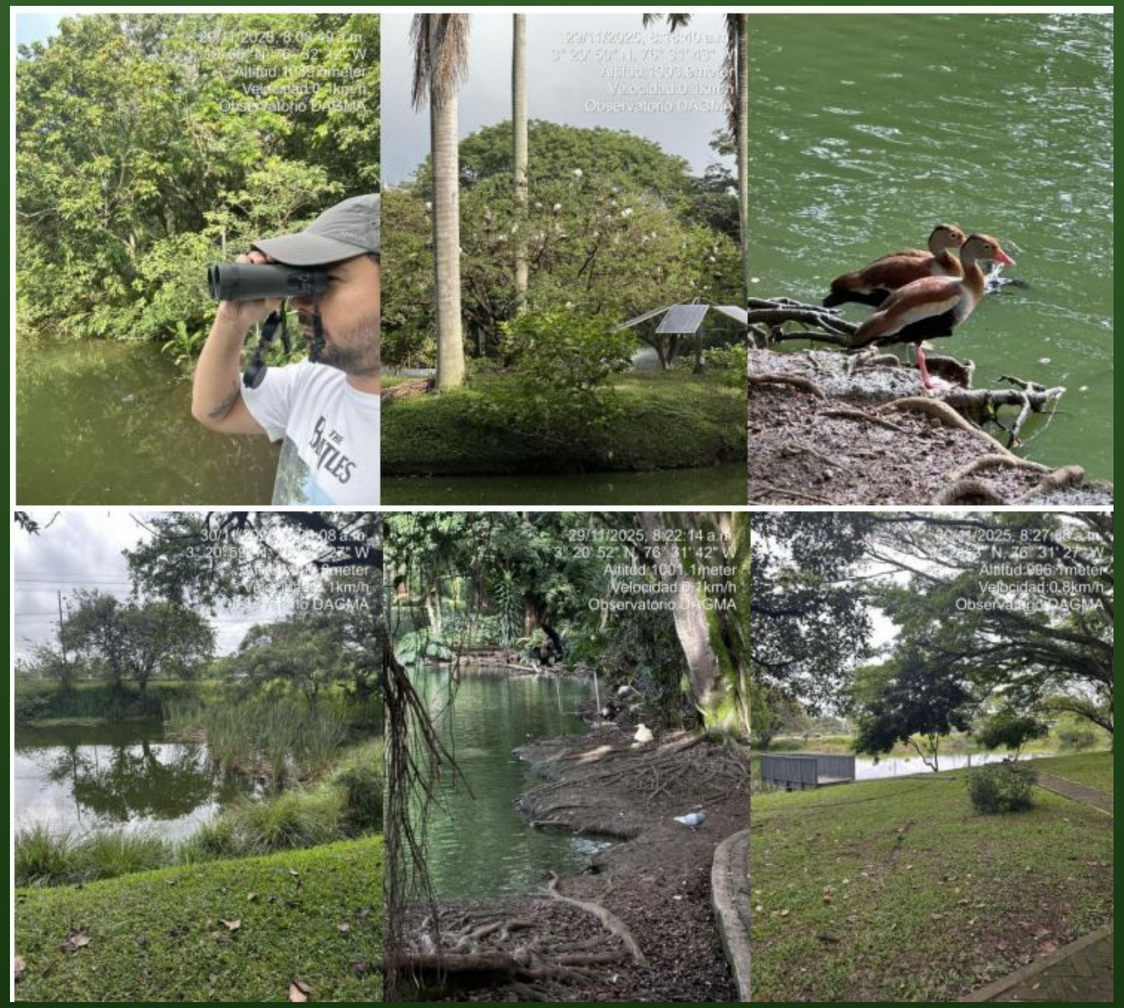
**Recomendaciones**

- **Mapeo comunitario** y técnico de ecosistemas estratégicos
- **Protección oficial de áreas de importancia alta**
- **Actualización y monitoreo** continuo del indicador

# Resultados y Recomendaciones

## Especies de Aves Observadas



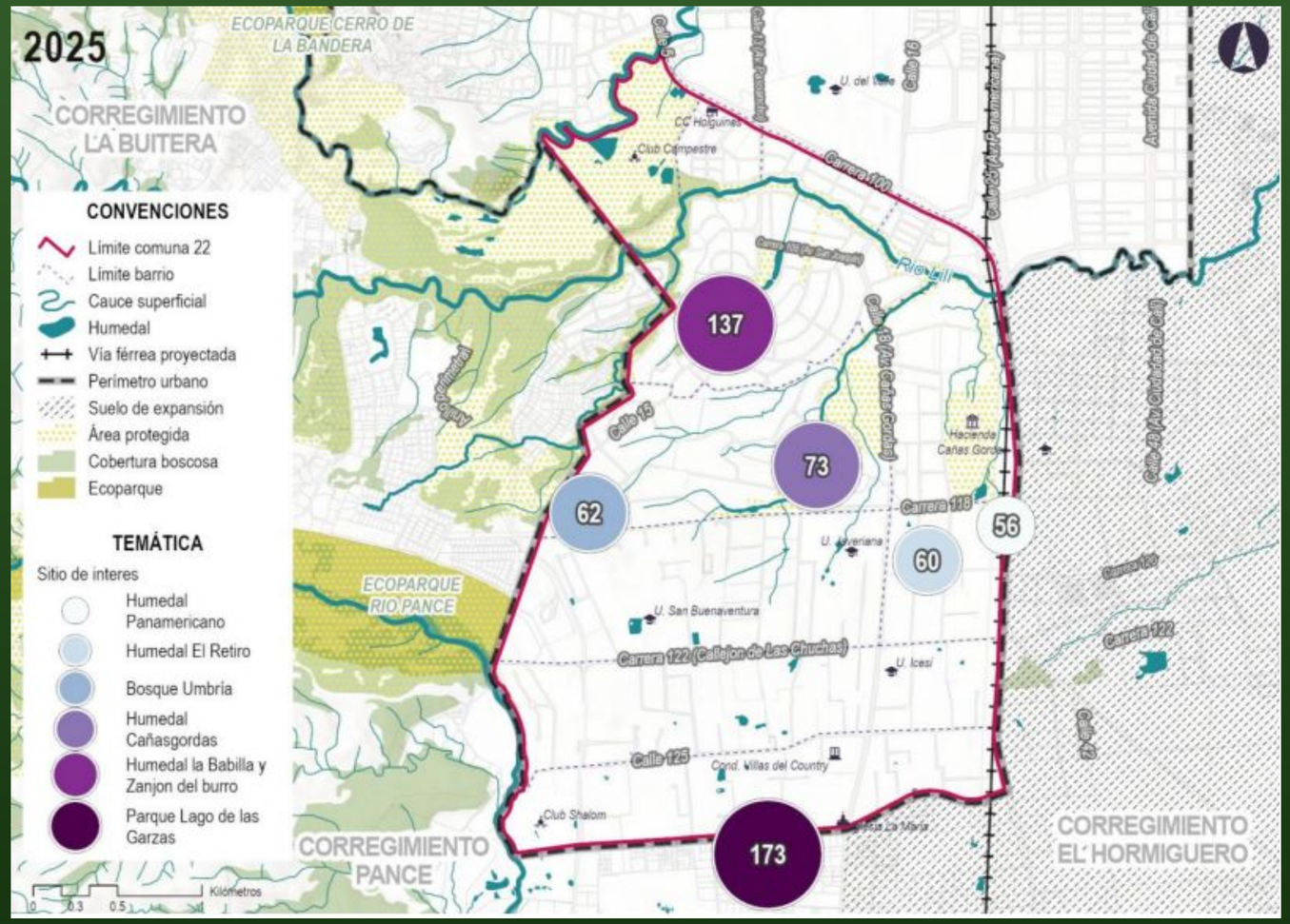



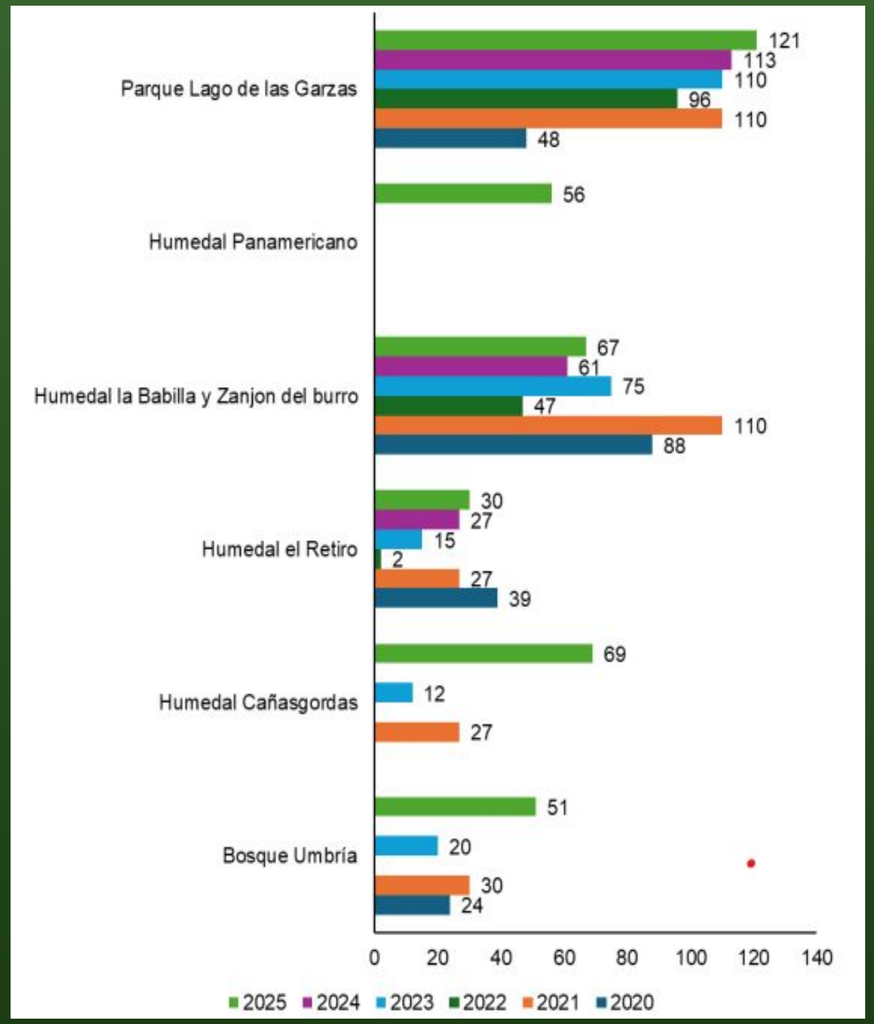
**Especies de aves por familia registradas en la comuna 22**

**317 especies registradas, pertenecientes a 20 órdenes y 54 familias**

# Resultados y Recomendaciones

## Especies de Aves Observadas

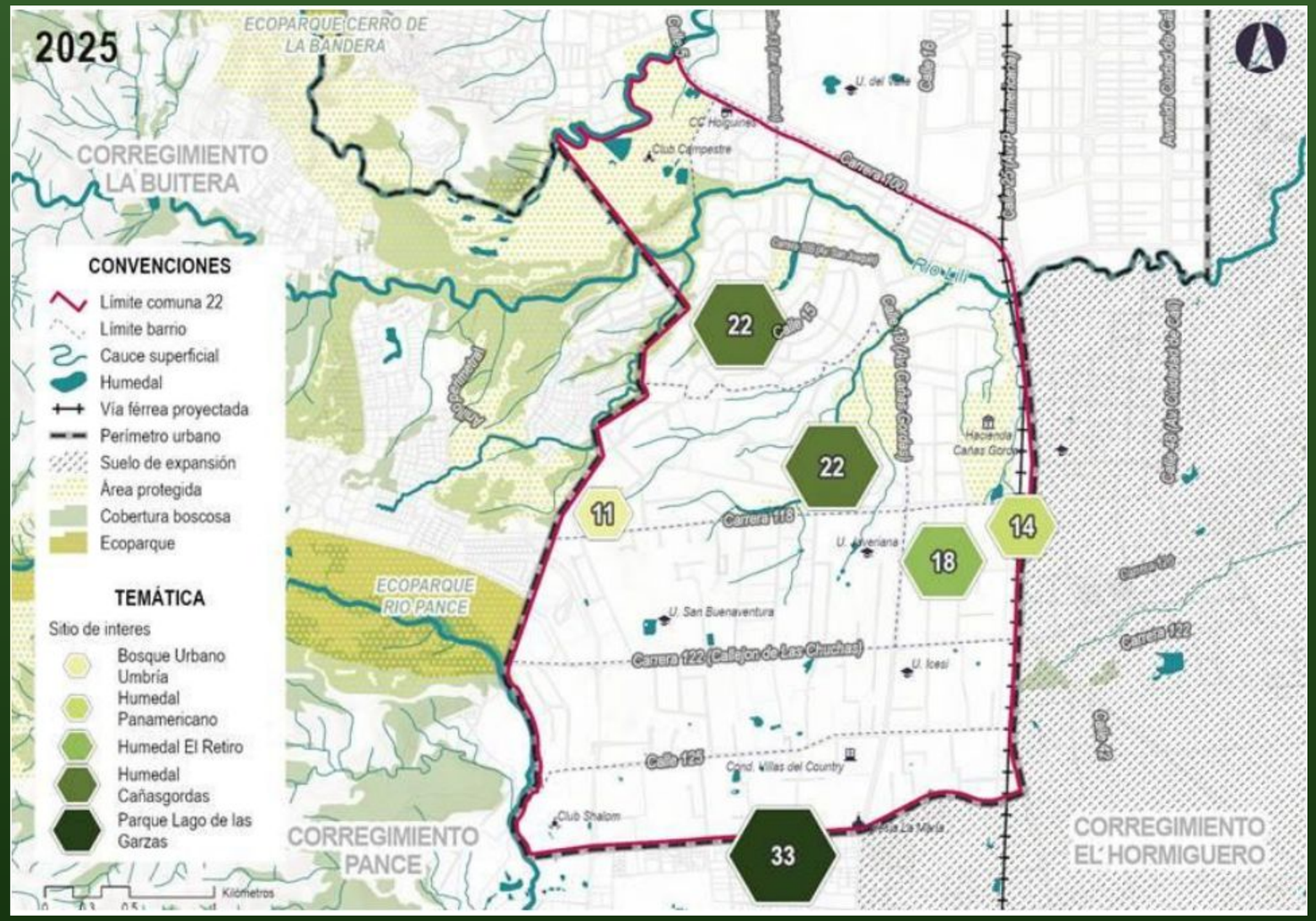



**Recomendaciones**

- **Ampliación de la cobertura espacial del monitoreo**
- Estandarización y fortalecimiento del esfuerzo de muestreo

# *Resultados y Recomendaciones*
## Especies Arbóreas y Arbustivas




287 especies de plantas registradas históricamente

2025, 6 localidades = 320 individuos,  63 especie

**Recomendaciones**

- **Ampliación de la cobertura espacial del monitoreo**
- Estandarización y fortalecimiento del esfuerzo de muestreo
- **Protección oficial de individuos notables y especies clave**
- **Integración de dimensiones funcionales en el indicador**
- **Actualización y monitoreo continuo del indicador**

# *Articulación de Componentes*
## Ordenamiento Territorial y Biodiversidad

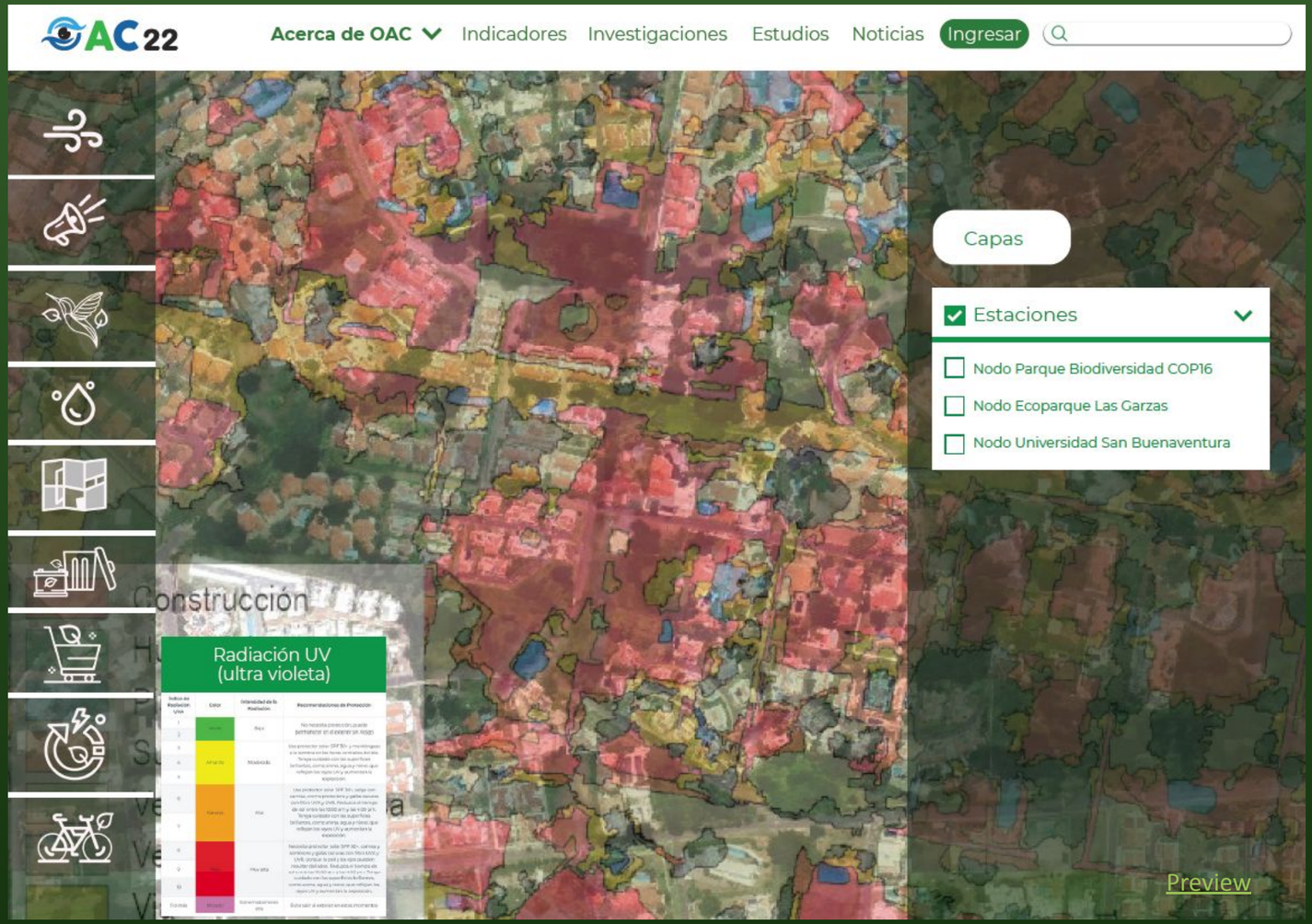
| Indicador de OT | Indicador Biodiversidad | Relación territorial identificada |
|---|---|---|
| **Crecimiento urbano** | • Especies de aves observadas<br>• Especies arbóreas y arbustivas<br>• Ecosistemas estratégicos | • El **crecimiento urbano reduce superficies naturales,** pero no elimina totalmente la biodiversidad, gracias a humedales, corredores y grandes predios verdes.<br>• Las áreas con urbanización reciente coinciden con zonas donde la **avifauna se concentra en bordes ecológicos.** |
| **Impermeabilización del suelo** | • Especies de aves observadas<br>• Especies arbóreas y arbustivas<br>• Ecosistemas estratégicos | • El sellamiento del suelo afecta la infiltración y estructura del hábitat; zonas con **menor impermeabilización presentan mayor riqueza de aves y flora.**<br>• **Lagos y humedales funcionan como refugios** ante el entorno impermeabilizado. |
| **Fragmentación del ecosistema estratégico** | • Especies de aves observadas<br>• Ecosistemas estratégicos | • **La fragmentación afecta especialmente a especies sensibles y migratorias,** restringiendo su movilidad y áreas de alimentación.<br>• Las aves se concentran en cuerpos de agua y relictos vegetales bien conservados. |
| **Espacio Público por habitante** | • Especies de aves observadas<br>• Especies arbóreas y arbustivas<br>• Ecosistemas estratégicos | • El alto IEPE está directamente vinculado a la presencia de **áreas naturales más que a parques recreativos.**<br>• Las **zonas verdes** incluidas en el inventario coinciden con áreas de **alta biodiversidad.** |

# Avances de Diseño
## de la Página Web del OAC22









# *RECOMENDACIONES*

## Sobre los indicadores territoriales

### *Integración de la función ecológica en el ordenamiento territorial*

- Incorporar conservación, restauración y conectividad ecológica como criterios obligatorios de planificación
- Fortalecer bordes ecológicos mediante zonas de amortiguación y corredores señalizados
- Exigir criterios ambientales en licenciamiento e integrar gestión del riesgo

### *Gestión ecosistémica e infraestructura verde*

- Priorizar la conectividad ecológica mediante la articulación de la EEP
- Promover restauración ecológica con especies nativas y recuperación de áreas permeables
- Articular la gestión de flora con la estructura ecológica y programas de arborización urbana
- Fortalecer la conservación de especies y el monitoreo de biodiversidad.

### *Gestión sostenible del crecimiento urbano*

- Orientar el crecimiento hacia la consolidación interna y la densificación controlada
- Promover el uso de vacíos urbanos con estrategias de bajo impacto
- Priorizar la recuperación y cualificación del espacio público existente
- Articular espacio público, movilidad y estructura ecológica para soluciones urbanas

# SOSTENIBILIDAD INTEGRAL
## y Modelo de Gestión

El Observatorio debe entenderse como una **plataforma de articulación institucional, técnica y comunitaria para la gestión ambiental del territorio**.

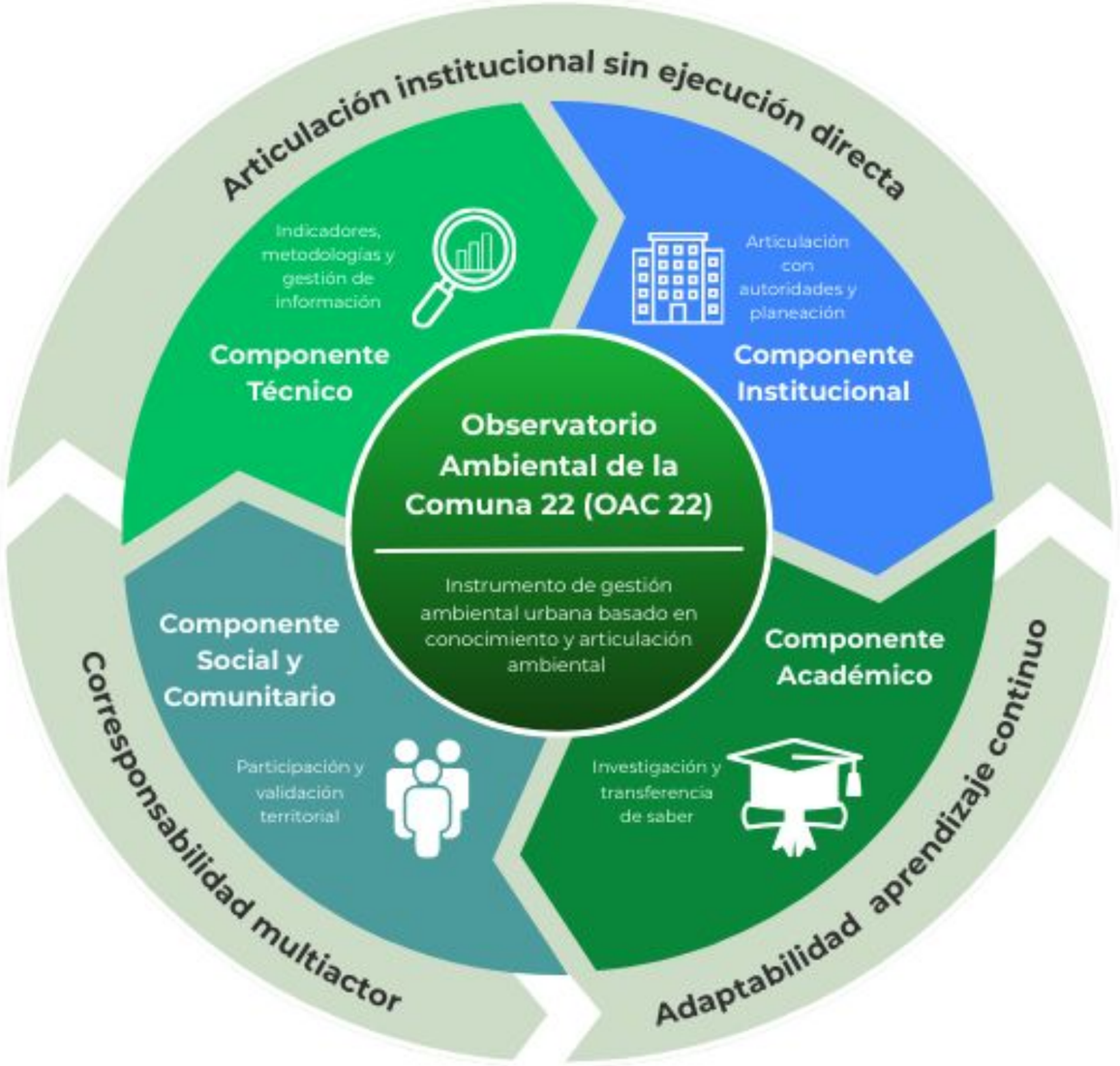
## TIPOLOGÍAS DE SOSTENIBILIDAD

- **Institucional:** Articulación con entidades ambientales, académicas y organizaciones territoriales.
- **Administrativa:** Necesidad de definir mecanismos de coordinación, gestión y seguimiento.
- **Operativa y técnica:** Continuidad en la generación de información ambiental y actualización de indicadores.
- **Ambiental:** Uso del observatorio como soporte para decisiones sobre biodiversidad, ordenamiento y recursos naturales.
- **Social y comunitaria:** Participación activa de la comunidad en el seguimiento ambiental del territorio.
- **Conocimiento y datos:** Gestión abierta de información ambiental y fortalecimiento del monitoreo territorial.

# SOSTENIBILIDAD INTEGRAL
## y Modelo de Gestión

El **modelo de gestión** propuesto para el OAC22 se fundamenta en la articulación de actores, la generación de conocimiento ambiental y el fortalecimiento de la gobernanza territorial.

El observatorio actúa como **plataforma de articulación entre comunidad, instituciones y conocimiento técnico**, facilitando la toma de decisiones informadas para la sostenibilidad ambiental de la Comuna 22.

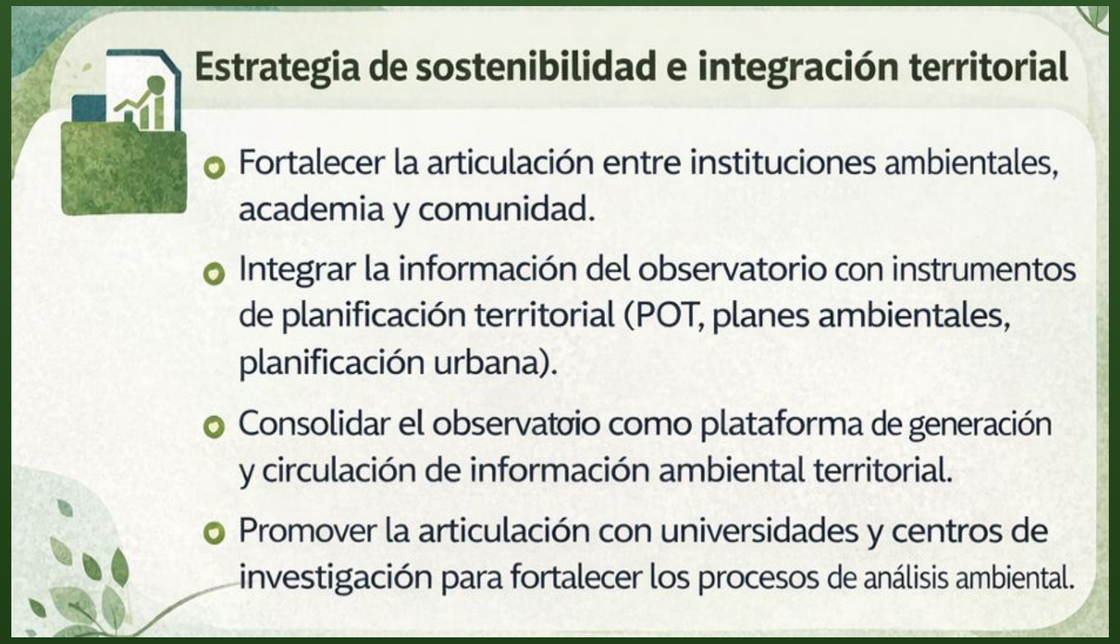


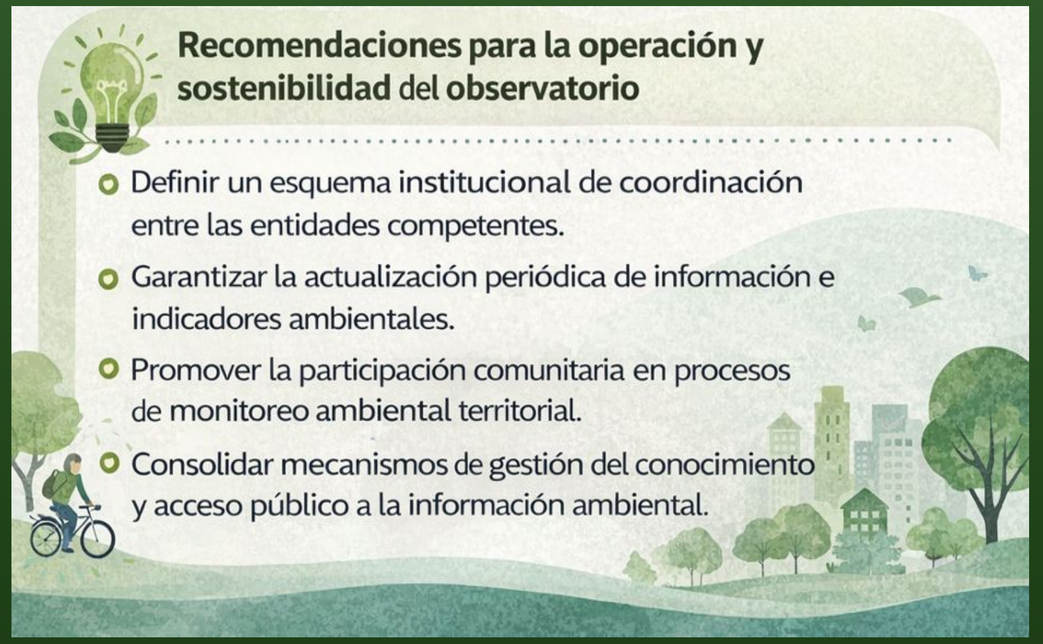

**Alcances y límites del modelo**

- Apoyo técnico a la gestión ambiental
- Producción y uso de información
- Participación ciudadana informada
- Articulación académica - instituciones - comunidad

- No ejecuto recursos públicos
- No administra presupuestos
- No sustituye a la autoridad ambiental
- No constituye una unidad administrativa

# *LECCIONES APRENDIDAS*
## y recomendaciones estratégicas para la sostenibilidad del OAC22




**El Observatorio es un instrumento de gobernanza territorial**

# *Próximos Pasos*
## Observatorio Ambiental de la Comuna 22

**Evento académico interinstitucional**

(Alcaldía, DAGMA, Planeación, universidades) para discutir:

- Los **impactos de la expansión urbana** y el modelo de desarrollo actual en la calidad de vida y el ambiente
- La comuna 22 en las **decisiones de planificación** basadas en evidencia

Fortalecer el **trabajo conjunto con las universidades** para actualizar indicadores, mejorar metodologías y acompañar la toma de decisiones ambientales.

Definir una **ruta de gestión e incidencia ciudadana,** basada en los indicadores, para aportar al POT, al PIMU y a los instrumentos de planificación del distrito.

Avanzar en la implementación y prueba de la **página web del OAC**, integrando visualizaciones, mapas y herramientas de seguimiento ciudadano.

# GRACIAS

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

80 años Construyendo Futuro

Universidad del Valle

COMITÉ AMBIENTAL COMUNA 22